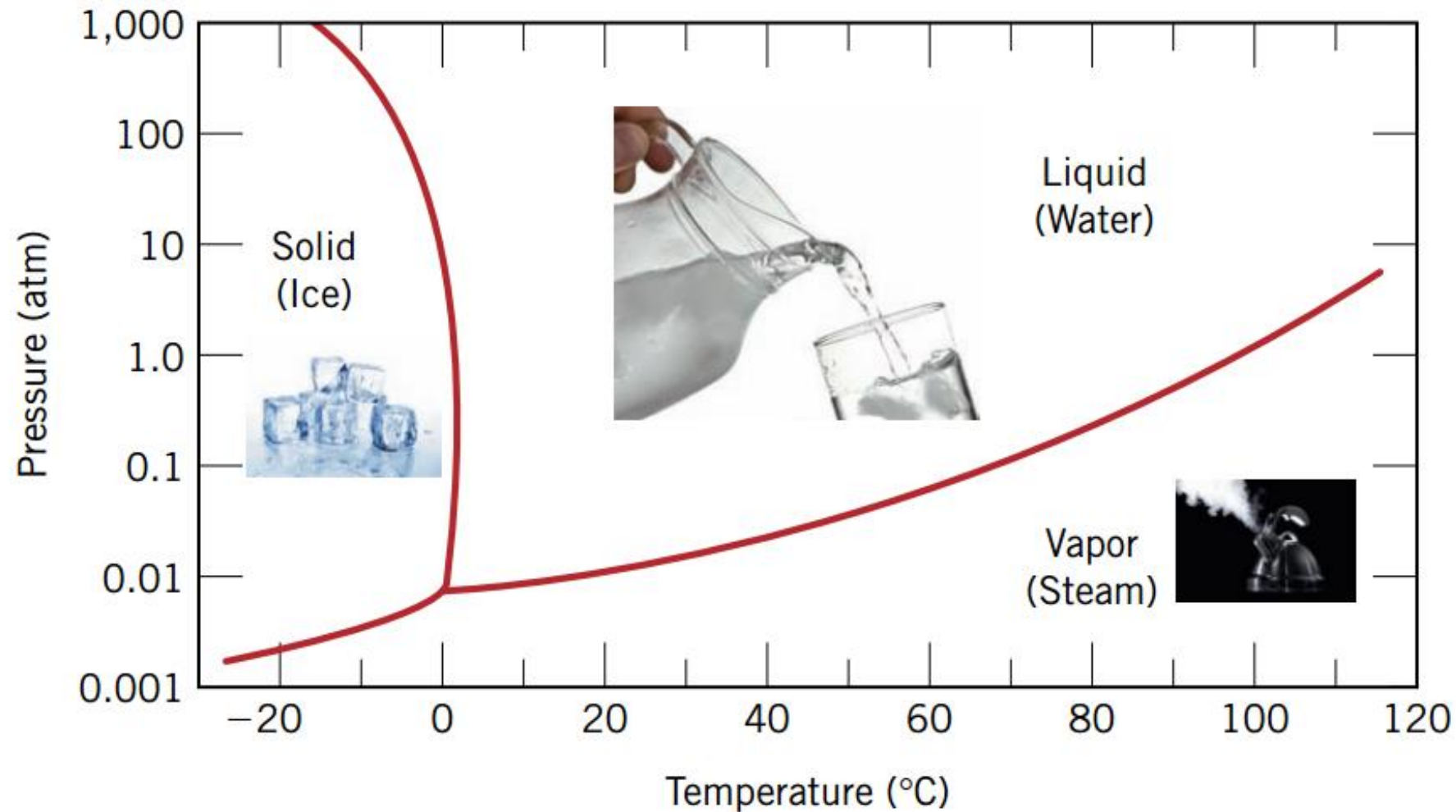


Giản đồ pha (Phase diagram)

Giang Ngọc Hà

Giản đồ pha của nước nguyên chất



Định nghĩa và khái niệm cơ bản

- Cấu tử (component): là kim loại nguyên chất hoặc hợp chất có trong hợp kim (ví dụ hợp kim đồng thau thì các cấu tử là Cu và Zn)
- Hệ (system): có thể mang ý nghĩa là một phần cụ thể của vật liệu đang được xem xét hoặc liên quan đến một chuỗi các loại hợp kim có cùng các cấu tử nhưng khác tỷ lệ thành phần

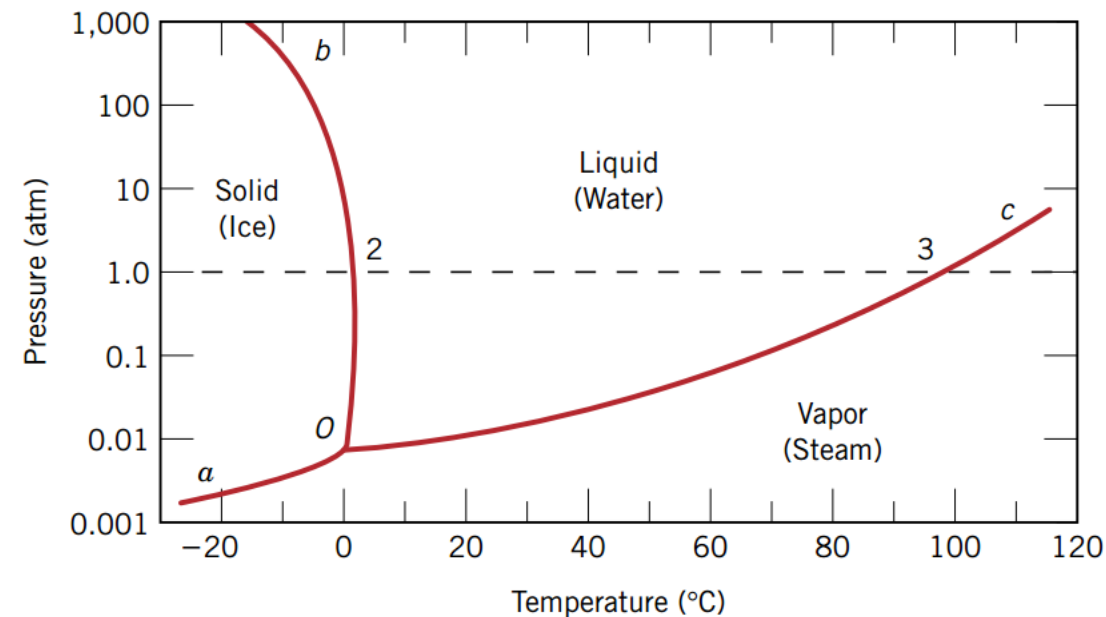
Chương 3 (khuyết tật)

- Dung dịch rắn (solid solution)
- Dung môi (solvent)
- Chất tan (solute)

- Giới hạn độ tan (solubility limit): Với hệ hợp kim và tại một nhiệt độ cụ thể, có một nồng độ tối đa của nguyên tử chất tan có thể hoà tan để tạo thành dung dịch rắn. Nếu cho thêm chất tan vượt quá giới hạn độ tan sẽ gây ra sự hình thành một dung dịch rắn khác hoặc hợp chất có thành phần hoàn toàn khác
- Pha (phase): là phần đồng nhất của một hệ có cùng tính chất hoá học và vật lý.
- Cấu trúc tế vi (microstructure): trong hợp kim kim loại, cấu trúc tế vi được xác định bởi số lượng các pha, tỷ lệ và cách thức phân bố hoặc sắp xếp của các pha.
- Cân bằng pha (phase equilibria): Một hệ được xem là ở trạng thái cân bằng khi năng lượng tự do (free energy) là nhỏ nhất với một sự kết hợp cụ thể nào đó của các yếu tố nhiệt độ, áp suất và thành phần.
- Bán bền (metastable): trạng thái cân bằng không thể đạt được do tốc độ đạt đến trạng thái cân bằng là vô cùng chậm.

Giản đồ pha một cấu tử (one-component/unary phase diagrams)

- Thành phần được giữ cố định và áp suất, nhiệt độ là các thông số biến thiên
- Giản đồ pha 1 cấu tử (còn được gọi là biểu đồ áp suất-nhiệt độ: P-T) được biểu diễn dưới dạng biểu đồ 2 chiều với trục tung là áp suất, trục hoành là nhiệt độ (thông thường trục áp suất được thể hiện theo thang logarith).
- aO, bO và cO: biên giới pha

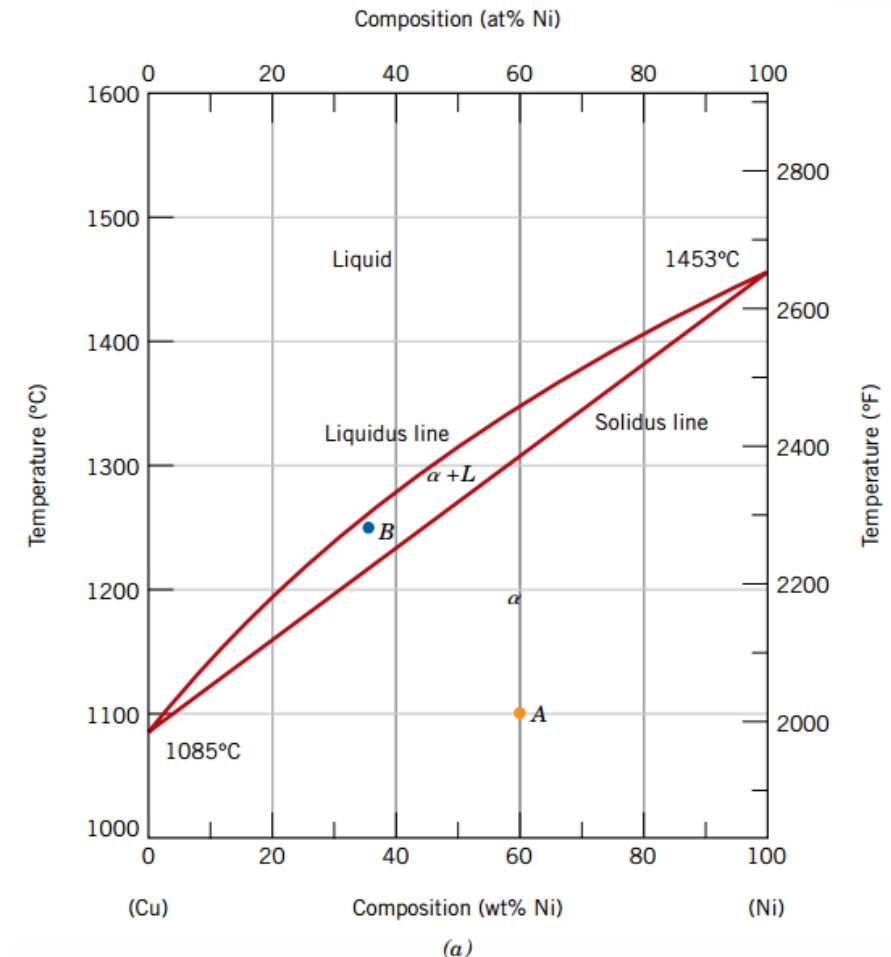


Giản đồ pha bậc hai (Binary Phase Diagrams)

- Nhiệt độ và thành phần là các thông số biến thiên và áp suất thường được giữ cố định (thường là 1 atm)
- Giản đồ pha bậc hai thể hiện mối quan hệ giữa nhiệt độ, thành phần và số lượng của các pha ở trạng thái cân bằng.
- Nhiều cấu trúc tế vi phát triển từ sự chuyển từ pha này sang pha khác, sự xuất hiện hoặc biến mất của một pha.
- Giúp tiên đoán sự chuyển pha và sự tạo thành cấu trúc tế vi.

Hệ bậc hai tạo thành dung dịch rắn liên tục (Binary Isomorphous System): Hệ đồng-nickel

- Hệ đồng-nickel có 3 vùng: rắn alpha (α), lỏng (L) và vùng 2 pha ($L+\alpha$)
- L là dung dịch lỏng gồm cả đồng và nickel
- Pha rắn α là dung dịch rắn dạng thay thế gồm cả 2 nguyên tử Cu và Ni và có cấu trúc tinh thể FCC.
- Ở nhiệt độ dưới khoảng 1080 °C, đồng và nickel “tan” vào nhau (trong trạng thái rắn) với bất kỳ nồng độ nào.
- Hệ Cu-Ni được gọi là hệ dung dịch rắn liên tục (đồng hình - isomorphous) vì chúng tan lẫn hoàn toàn vào nhau với bất kỳ tỷ lệ nào.



Thông tin từ giản đồ pha

- Với hệ hai cấu tử biết trước thành phần và nhiệt độ tại trạng thái cân bằng, 3 loại thông tin có thể trích xuất từ giản đồ pha:
 - (1) Các pha hiện có ở một điều kiện cho trước
 - (2) Thành phần (cấu tử) của các pha này
 - (3) Phần trăm tỷ lệ (thành phần) của các pha trong một hỗn hợp (hợp kim)

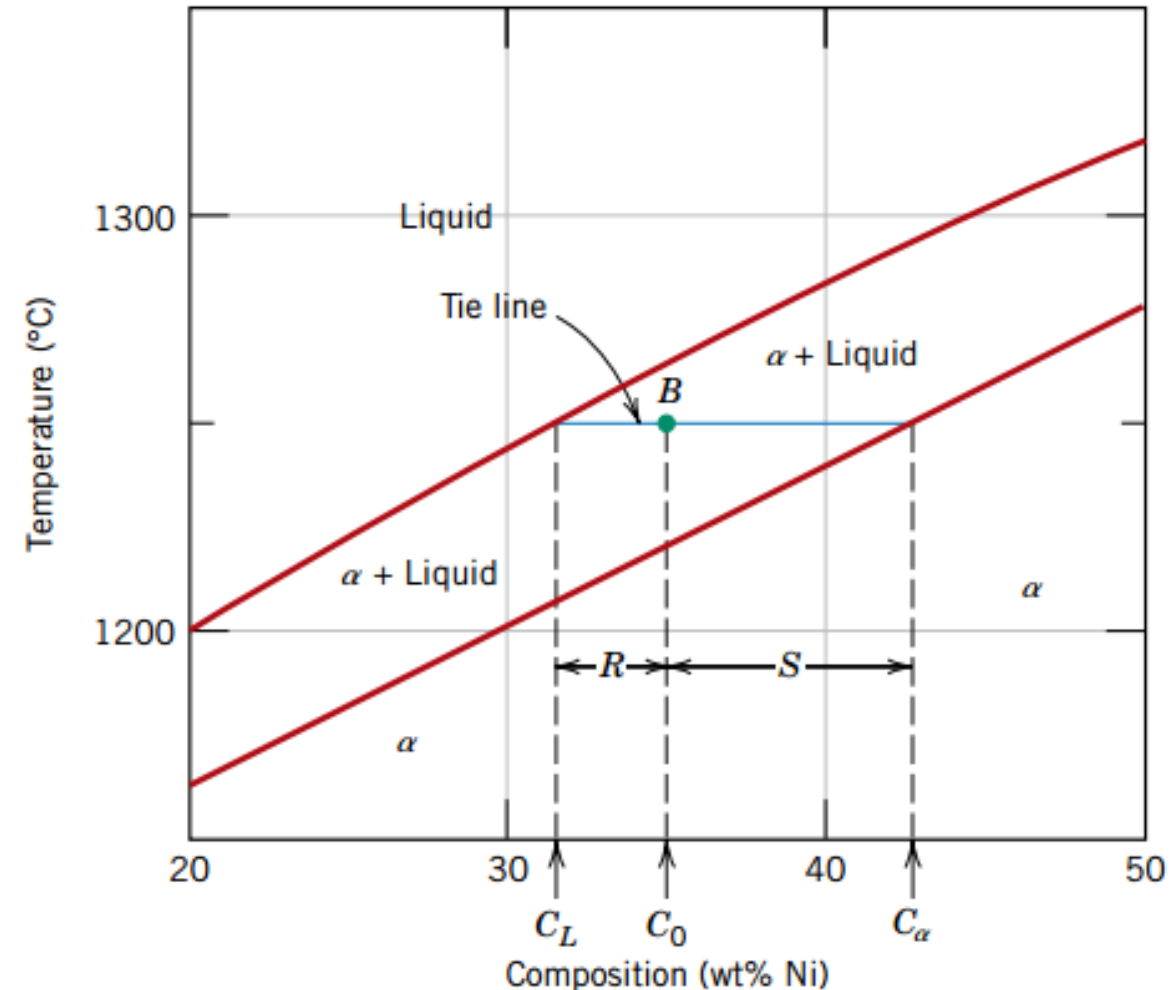
Xác định thành phần cấu tử của từng pha

- Nếu chỉ có một pha hiện diện, thành phần cấu tử của pha đó chính là thành phần của hợp kim.
- Với hợp kim mà tại điều kiện đó hiện diện 2 pha:

1/ Vẽ một đường đẳng nhiệt nằm ngang (isotherm/tie line) cắt hai đường biên giới pha của vùng hai pha.

2/ Đường thẳng này sẽ cắt hai đường biên giới pha tại hai giao điểm.

3/ Từ các giao điểm này, vẽ đường vuông góc xuống trục hoành và thành phần cấu tử của từng pha có thể đọc được từ đó



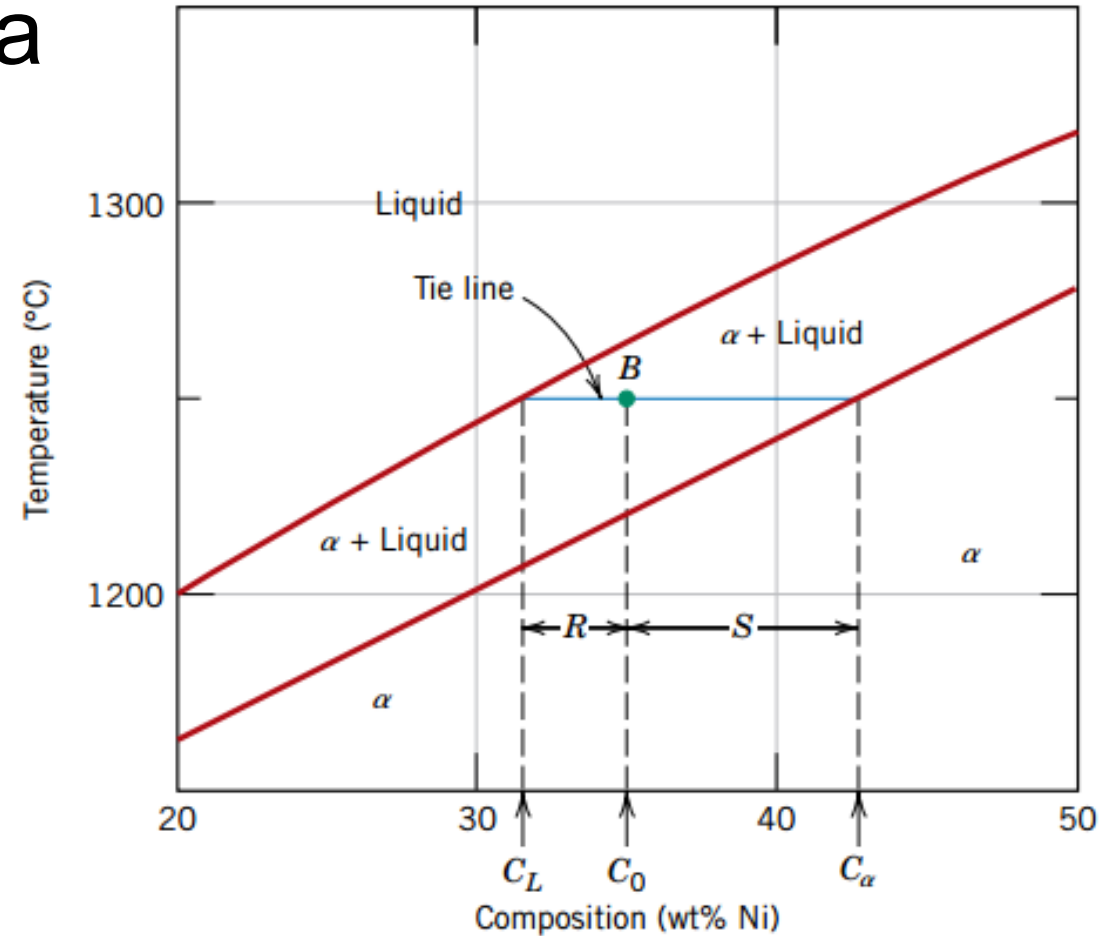
Xác định thành phần giữa các pha

1/ Vẽ một đường đẳng nhiệt nằm ngang đi qua điểm hệ (điểm thành phần tổng-điểm B) cắt hai đường biên giới pha của vùng hai pha.

2/ Thành phần của pha được tính toán bằng cách lấy chiều dài của đường thẳng tính từ điểm thành phần tổng đến giao điểm với biên giới pha (cho pha khác) chia cho chiều dài tổng.

3/ Thành phần của pha khác được xác định bằng cách tương tự.

4/ Nhân tỷ lệ trên cho 100 nếu muốn tính thành phần phần trăm của pha. Khi trục thành phần theo wt%, thành phần giữa các pha được tính toán là tỷ khối (khối lượng của một pha cụ thể trên tổng khối lượng của hợp kim). Khối lượng của mỗi pha được tính toán từ thành phần pha và khối lượng tổng của hợp kim



$$W_L = \frac{S}{R + S} \quad W_L = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L}$$

$$W_\alpha = \frac{R}{R + S} = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L}$$

Tỷ lệ thể tích của các pha

$$V_{\alpha} = \frac{v_{\alpha}}{v_{\alpha} + v_{\beta}}$$

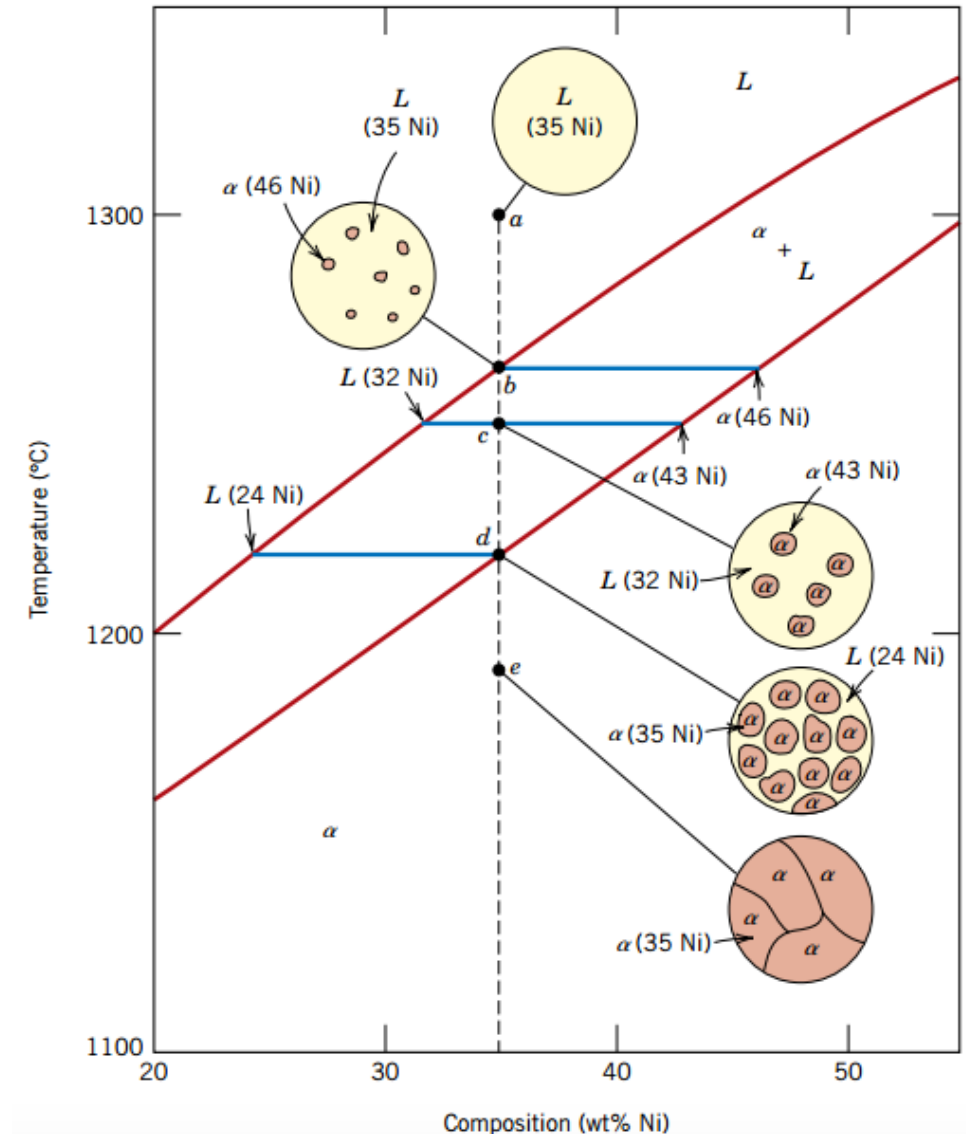
$$W_{\alpha} = \frac{V_{\alpha}\rho_{\alpha}}{V_{\alpha}\rho_{\alpha} + V_{\beta}\rho_{\beta}}$$

$$V_{\alpha} = \frac{\frac{W_{\alpha}}{\rho_{\alpha}}}{\frac{W_{\alpha}}{\rho_{\alpha}} + \frac{W_{\beta}}{\rho_{\beta}}}$$

Phát triển cấu trúc tế vi của hợp kim dung dịch rắn liên tục (isomorphous)

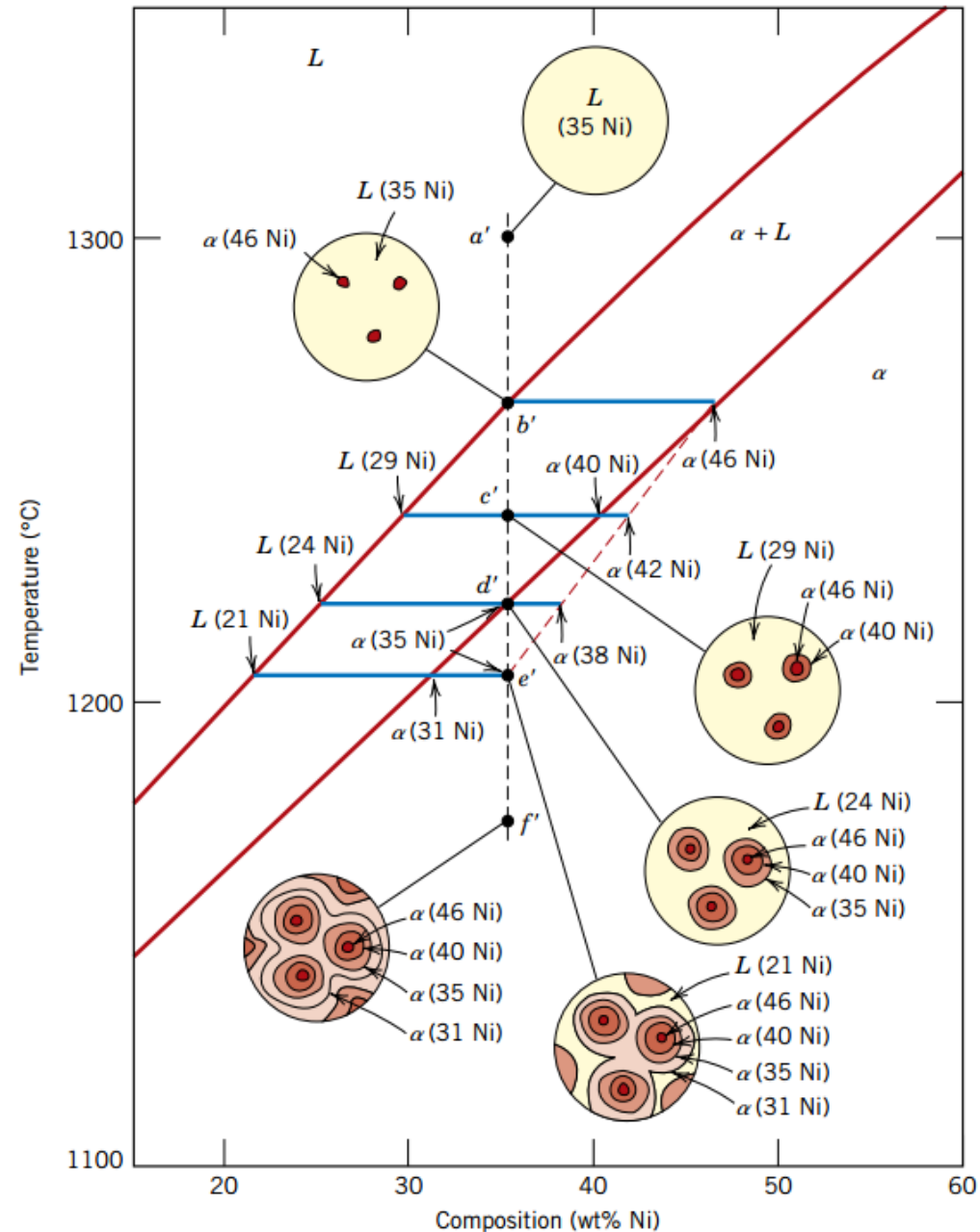
Làm nguội cân bằng:

- 1300 °C (điểm a): chỉ có pha lỏng
- ~1260 °C (điểm b): những tinh thể pha rắn α đầu tiên được hình thành.
- 1250 °C (điểm c): Thành phần của pha lỏng và rắn lần lượt tương ứng là 32 wt% Ni–68 wt% Cu [L(32 Ni)] và 43 wt% Ni–57 wt% Cu [α (43 Ni)].
- 1220 °C (điểm d): quá trình hoá rắn gần như hoàn toàn.
- Sau khi vượt qua đường cong rắn (solidus line): chỉ có dung dịch rắn α đa tinh thể
- Tiếp tục làm nguội sẽ không dẫn đến sự thay đổi cấu trúc tế vi hoặc thành phần.



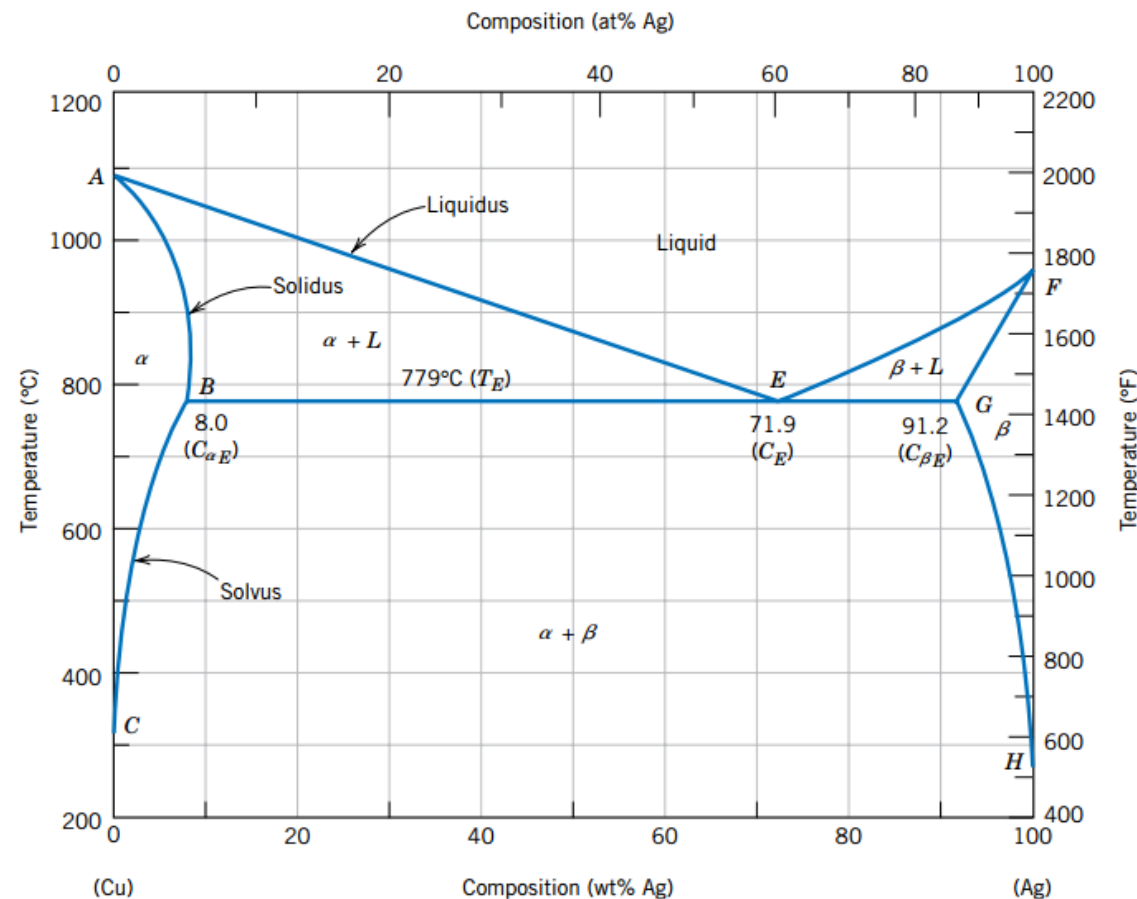
Làm nguội không cân bằng: (giả thuyết rằng tốc độ khuếch tán trong pha lỏng là đủ nhanh để đạt được trạng thái cân bằng)

- 1300 °C (điểm a'): chỉ có pha lỏng
- ~1260 °C (điểm b'): những tinh thể pha rắn α đầu tiên được hình thành.
- 1240 °C (điểm c'): thành phần pha lỏng gồm 29 wt% Ni. Thành phần pha rắn là 40 wt% Ni. Tuy nhiên, khuếch tán trong pha rắn là khá chậm, thành phần pha rắn α tạo ở điểm b' không thay đổi đáng kể (46 wt% Ni) và thành phần hạt α liên tục thay đổi từ trong ra ngoài (từ 46 đến 40 wt% Ni).
- 1220 °C (điểm d'): vẫn còn phần đáng kể pha lỏng.
- ~1205 °C (điểm e'): quá trình hoá rắn (không cân bằng) gần như hoàn thành.

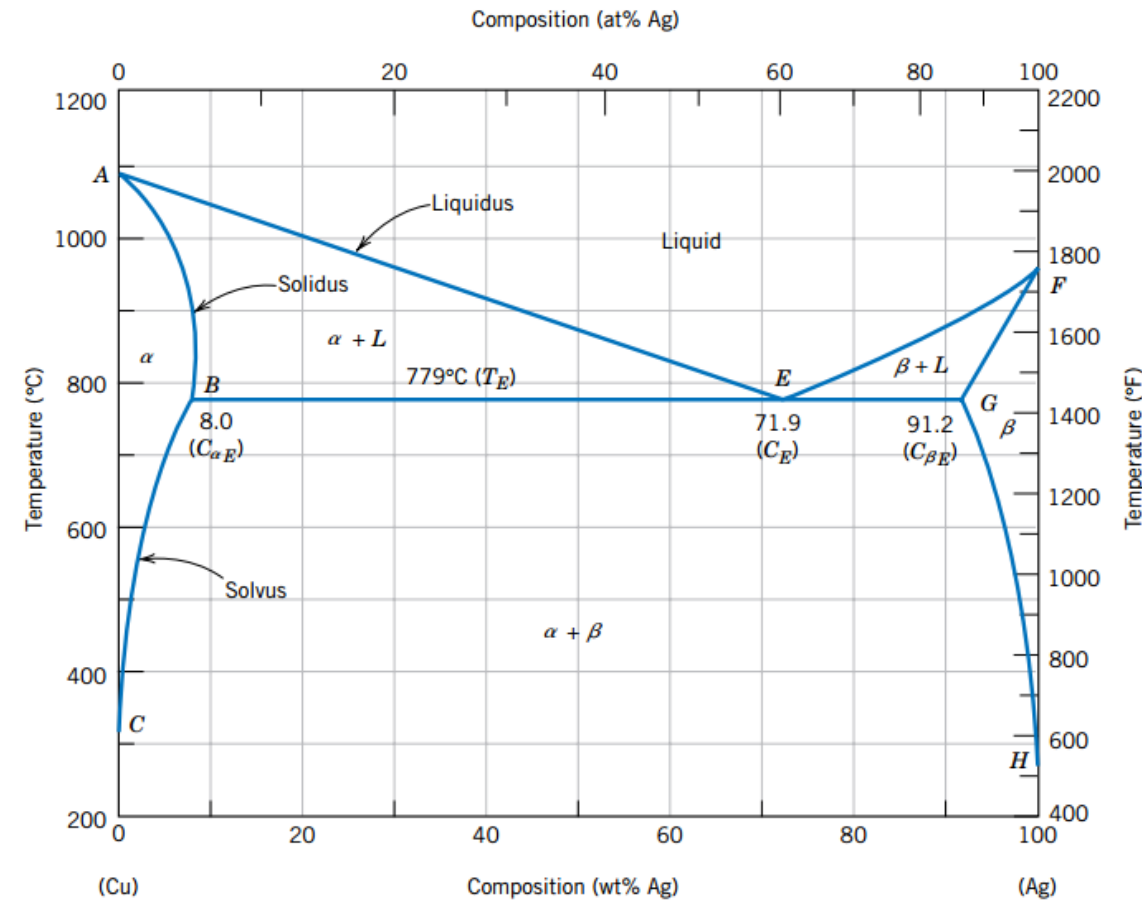


Hệ eutecti bậc hai (binary eutectic systems): hệ đồng-bạc

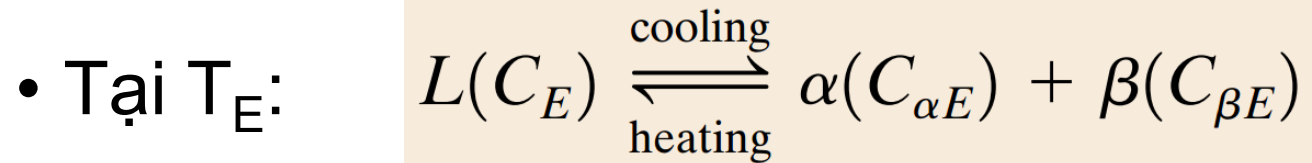
- Có 3 pha trên biểu đồ: α , β và lỏng.
- Pha rắn α là dung dịch rắn giàu đồng (bạc là chất tan) có cấu trúc FCC.
- Pha rắn β là dung dịch rắn cũng cấu trúc FCC nhưng giàu bạc (đồng là chất tan).
- Độ tan của chất tan trong hai pha rắn là giới hạn.
- Giới hạn độ tan cho pha rắn α tương ứng với đường biên CBA.
- Giới hạn độ tan cho pha rắn β tương ứng với đường biên HGF.



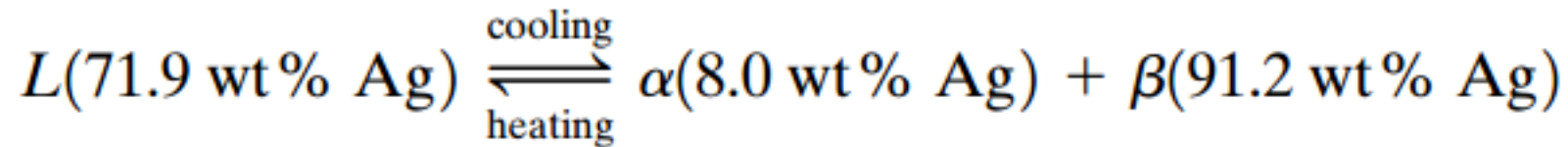
- Nhiệt độ làm cho hợp kim hoàn toàn nóng chảy giảm theo hàm lượng bạc cho vào đồng (đường AE) (tương tự với việc cho đồng vào bạc-đường EF).
- Đường BEG (đường đẳng nhiệt eutectic): nhiệt độ thấp nhất mà tại đó pha lỏng có thể tồn tại cho bất kỳ hợp kim đồng-bạc nào tại trạng thái cân bằng (có thể tồn tại cả 3 pha)
- Điểm E được gọi là điểm vô biến tương hợp (invariant point- hay còn gọi là điểm Eutecti) ($C_E = 71.9 \text{ wt\% Ag}$, $T_E = 779 \text{ °C}$)
- C_E : Thành phần Eutecti
- T_E : Nhiệt độ Eutecti



Phản ứng Eutecti



- Đối với trường hợp giản đồ pha đồng-bạc:

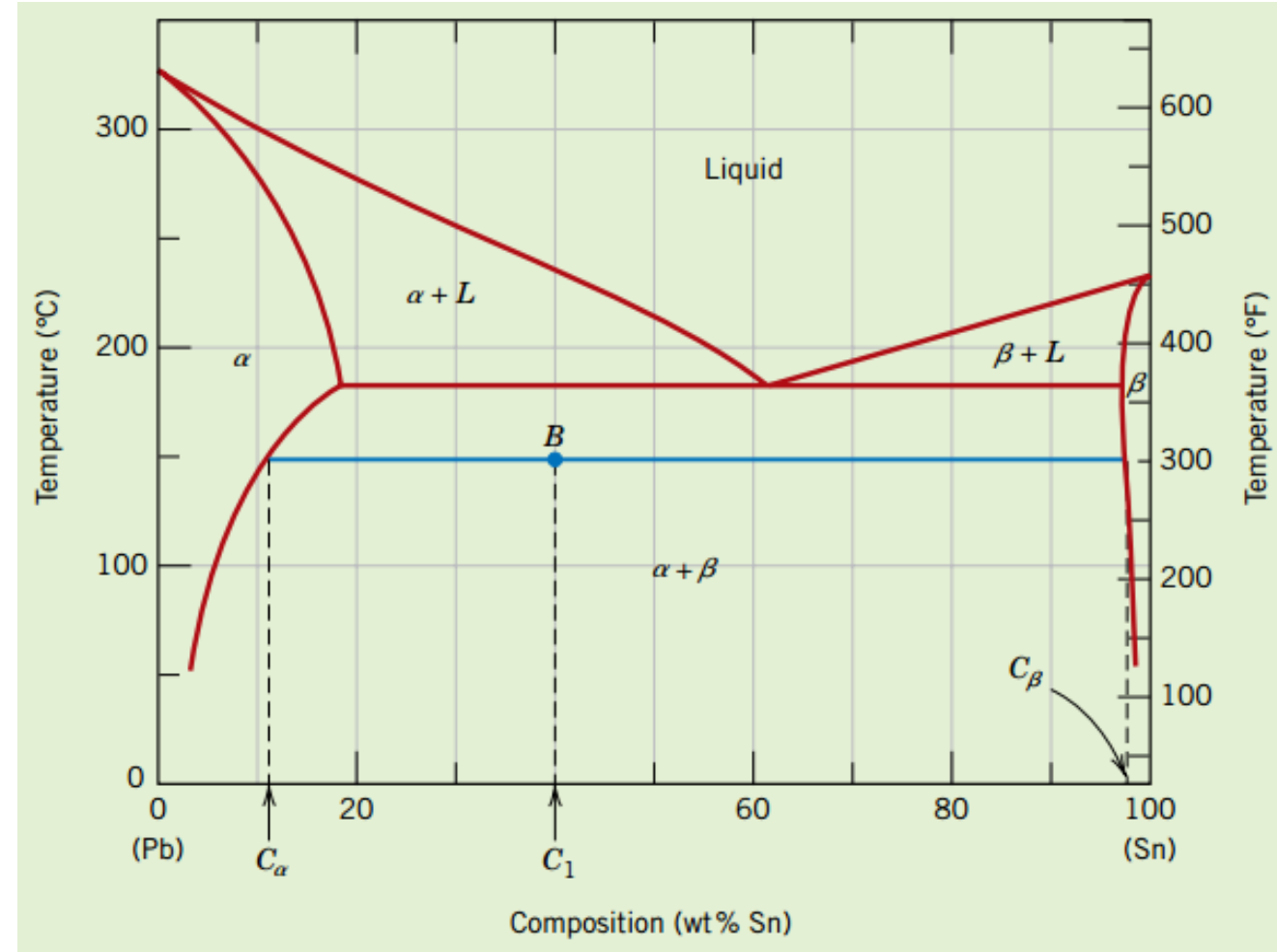


- Phản ứng eutecti khi làm nguội tương tự với hợp chất tinh khiết (Phản ứng hoá rắn diễn ra ở một nhiệt độ không đổi- hay còn gọi là quá trình đẳng nhiệt)
- Tuy nhiên, sản phẩm rắn của quá trình hoá rắn eutecti luôn luôn là 2 pha (đối với trường hợp chất tinh khiết là một pha)

Ví dụ

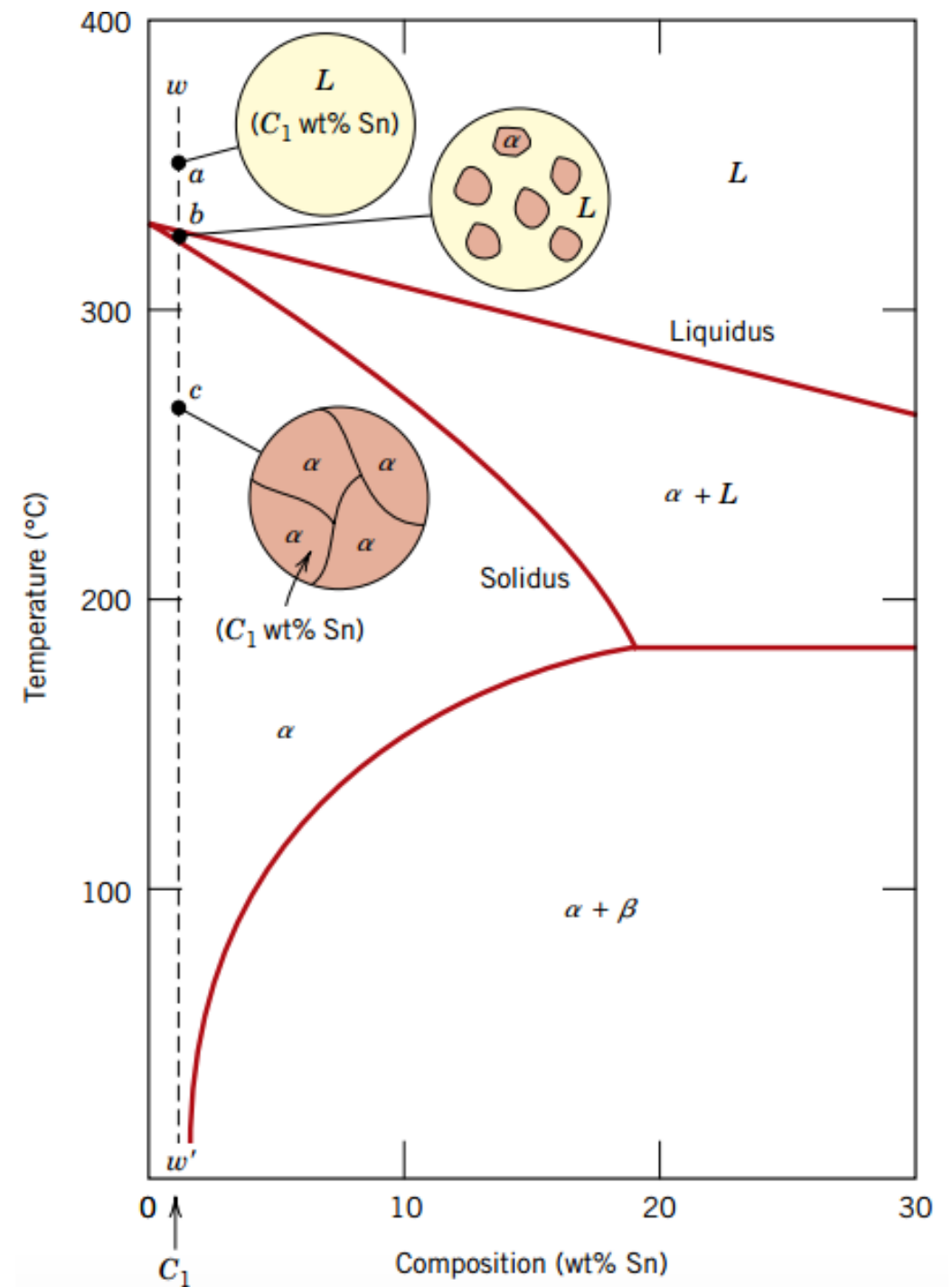
Cho hợp kim 40 wt% Sn- 60 wt% Pb ở 150 °C (điểm B). $C_\alpha = 11$, $C_\beta = 98$. Khối lượng riêng của Pb và Sn tương ứng là 11.23 và 7.24 g/cm³

- Xác định các pha hiện diện và thành phần cấu tử của từng pha
- Tính toán tỷ lệ khối lượng và thể tích của các pha

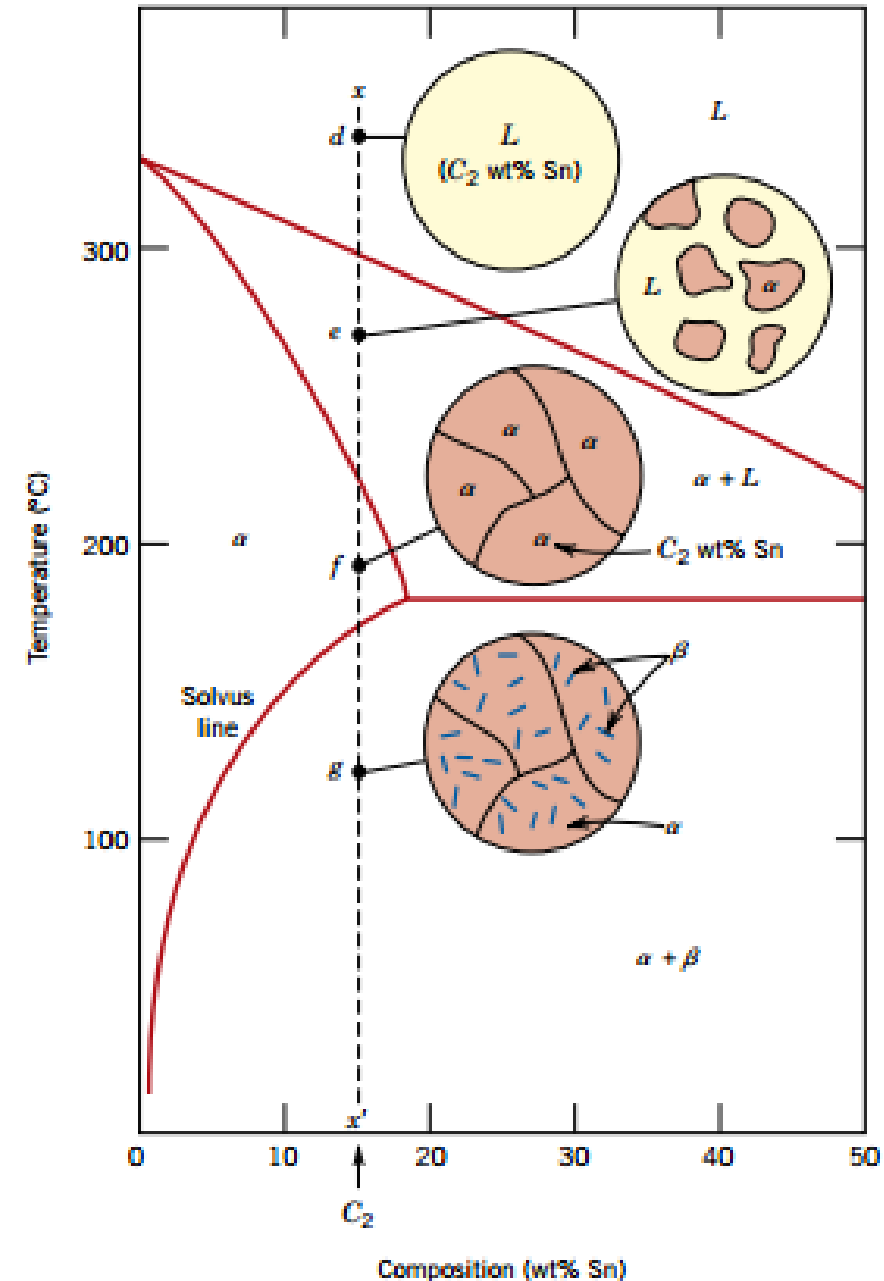


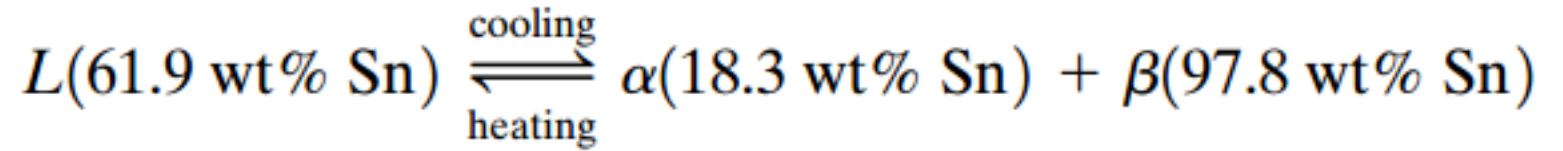
Phát triển cấu trúc tế vi trong hợp kim eutecti (Hệ chì-thiếc)

- **Trường hợp 1:** 0-2 wt% Sn (pha rắn α) (hoặc từ 99wt% Sn-100 % Sn (pha rắn β))
- Sau khi làm nguội từ pha lỏng tạo ra hợp kim đa tinh thể với nồng độ đồng nhất C_1 không thay đổi trong quá trình hạ nhiệt độ

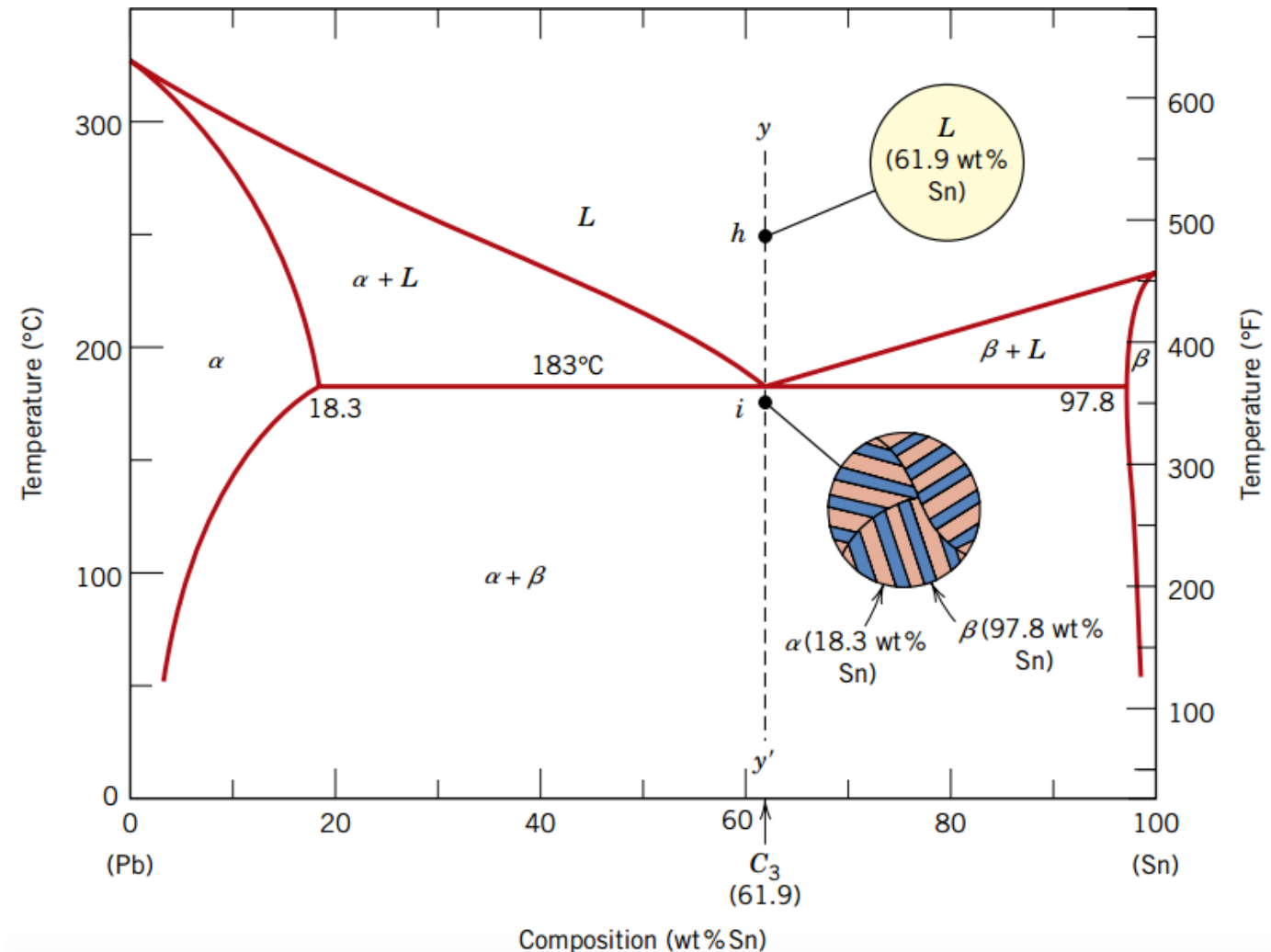


- **Trường hợp 2:** 2-18 wt% Sn (giàu chì) (hoặc từ 97.8 wt%-99 wt% Sn (giàu thiếc))
- Khi làm nguội lúc đầu (điểm d, e, f) quá trình tương tự như trường hợp 1. Cấu trúc tế vi chỉ gồm các hạt tinh thể α với thành phần là C_2
- Điểm g: hình thành các hạt pha rắn β và lớn dần khi tiếp tục hạ nhiệt độ

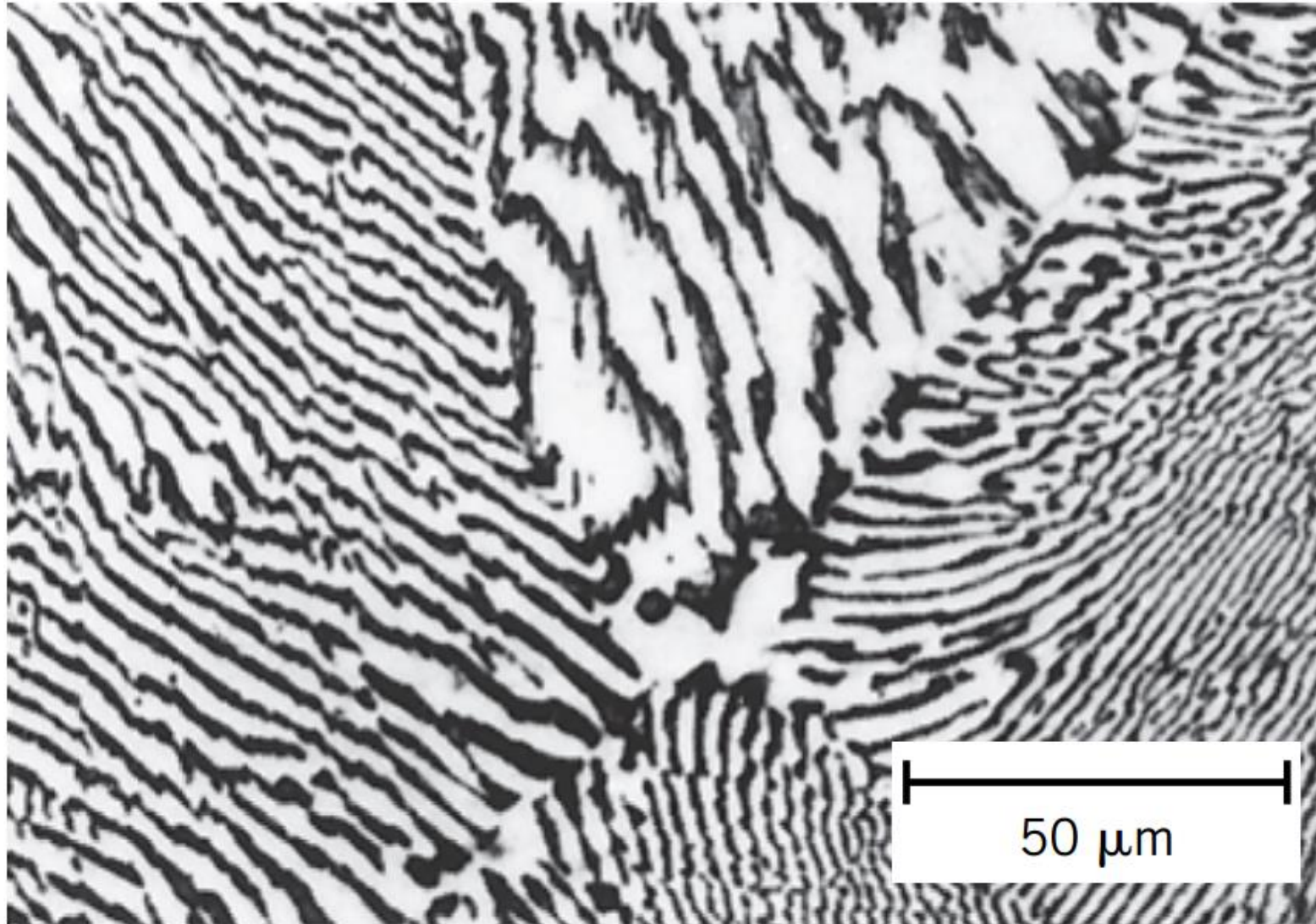




- **Trường hợp 3: 61.9 wt% Sn**
- Không có sự thay đổi nào khi hạ nhiệt độ cho đến khi đạt đến nhiệt độ eutecti.
- Khi đi qua đường đẳng nhiệt hình thành đồng thời hai pha α , β
- Vì cấu trúc gồm các lớp xen kẽ (lamellae) của pha α và β (cấu trúc eutecti)
- Tiếp tục hạ nhiệt độ chỉ gây ra sự biến đổi rất nhỏ trong cấu trúc

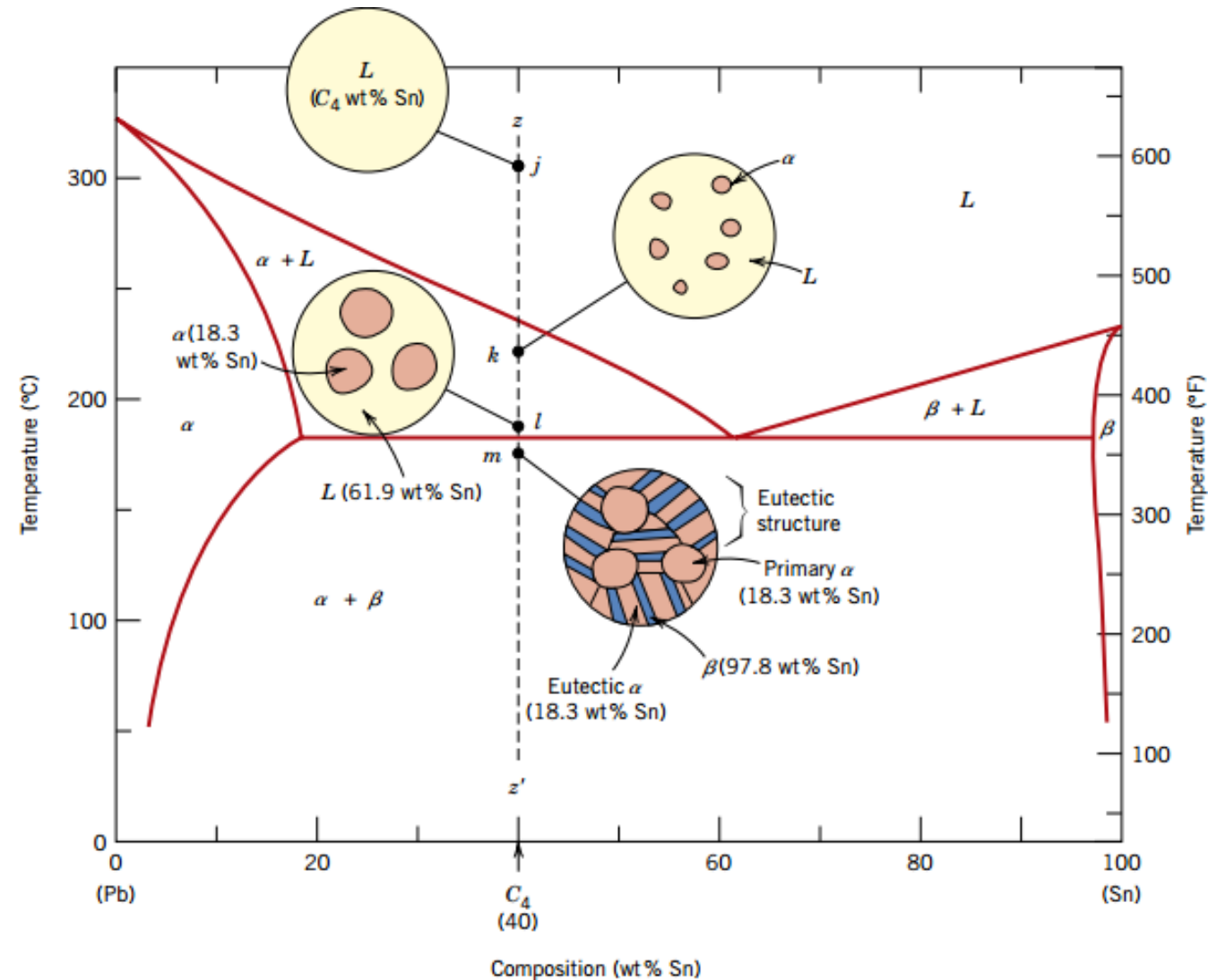


Photomicrograph: lead-tin alloy

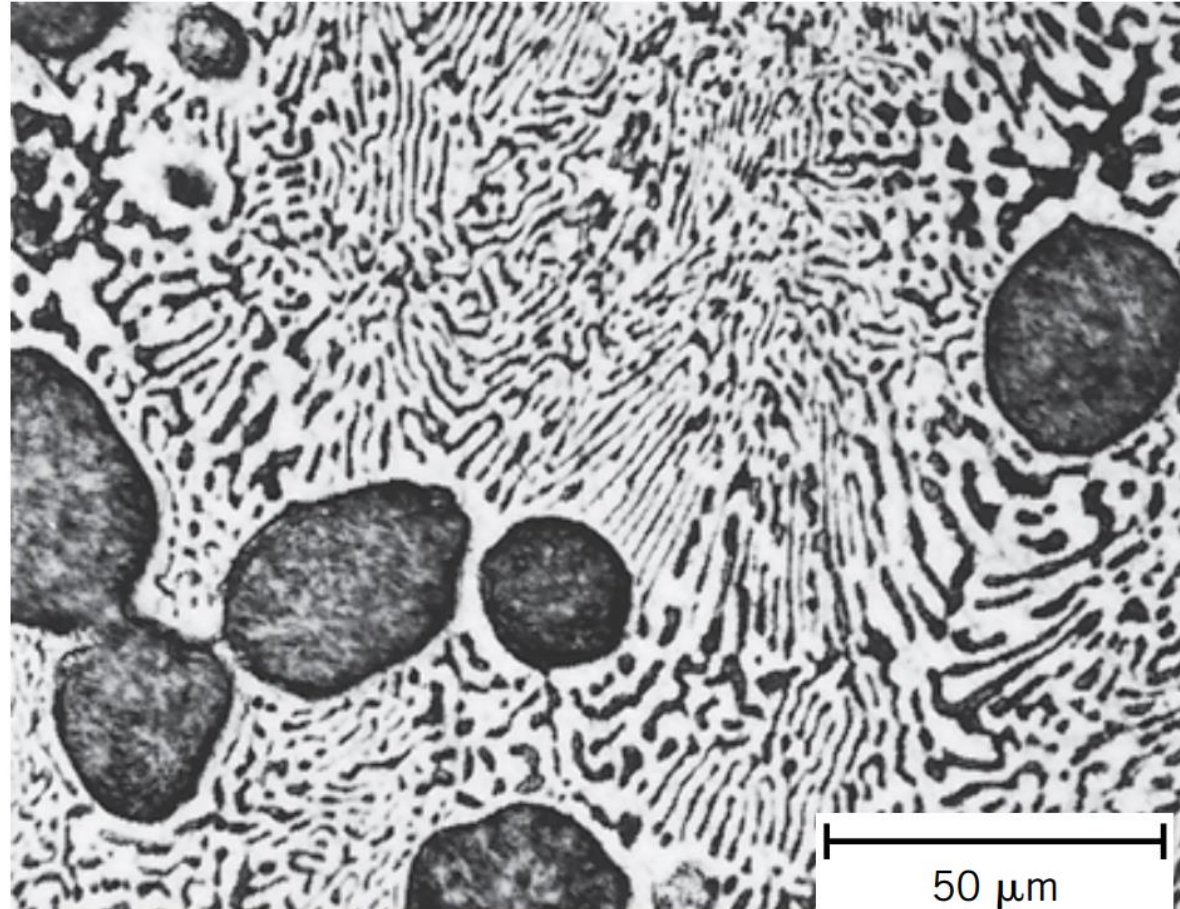


Trường hợp 4: khi làm nguội sẽ đi qua đường đẳng nhiệt

- Điểm J và I: tương tự như trường hợp 2.
- Khi nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ eutecti, pha lỏng (có thành phần eutecti) sẽ chuyển thành cấu trúc eutecti (2 pha xen kẽ) (điểm m).
- Phân biệt hai vi cấu tử (microconstituent): α sơ cấp và α eutecti



Hình ảnh dưới kính hiển vi thể hiện vi cấu trúc của hợp kim chì-thiếc (50 wt% Sn–50 wt% Pb)



Tính toán tỷ lệ của pha rắn α sơ cấp và eutectic

- Tỷ lệ vi cấu tử eutectic bằng với tỷ lệ pha lỏng

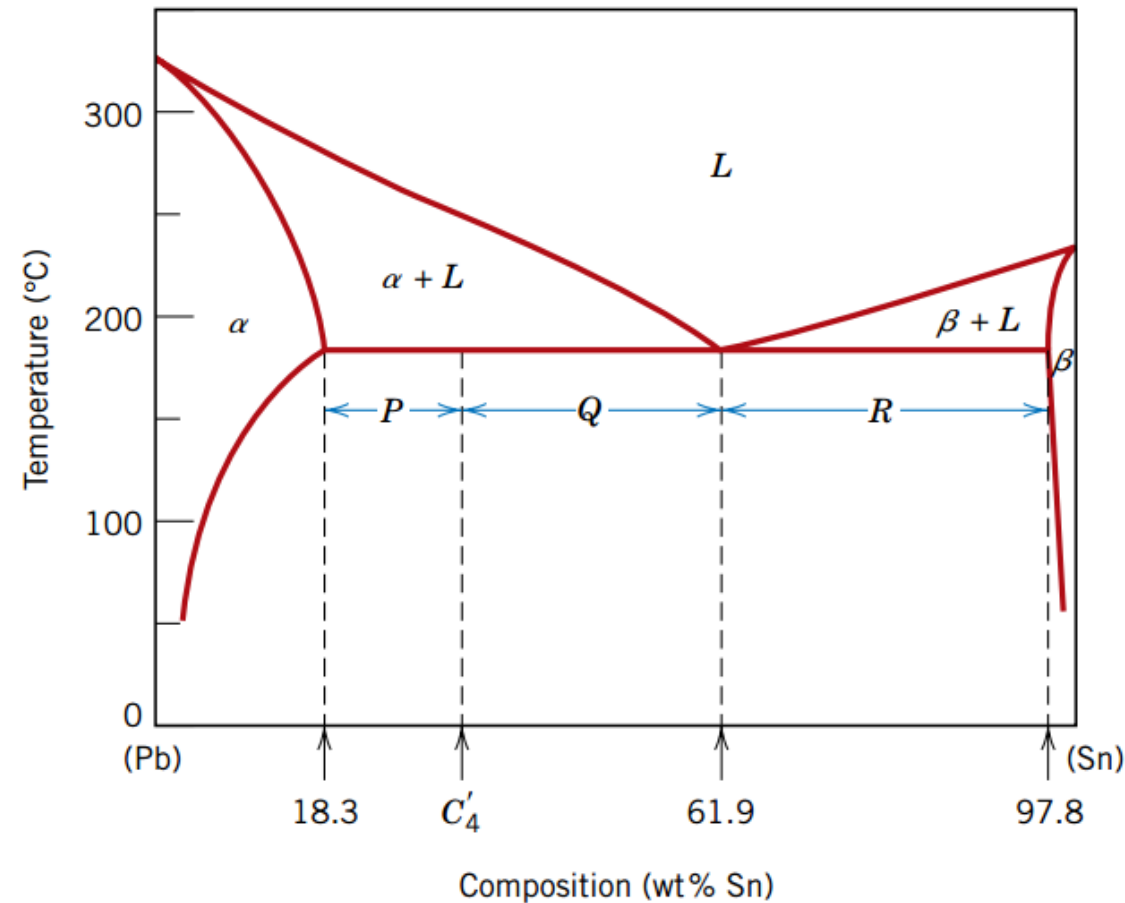
$$W_e = W_L = \frac{P}{P + Q}$$

- Tỷ lệ α sơ cấp

$$W_{\alpha'} = \frac{Q}{P + Q}$$

- Tổng pha α và β

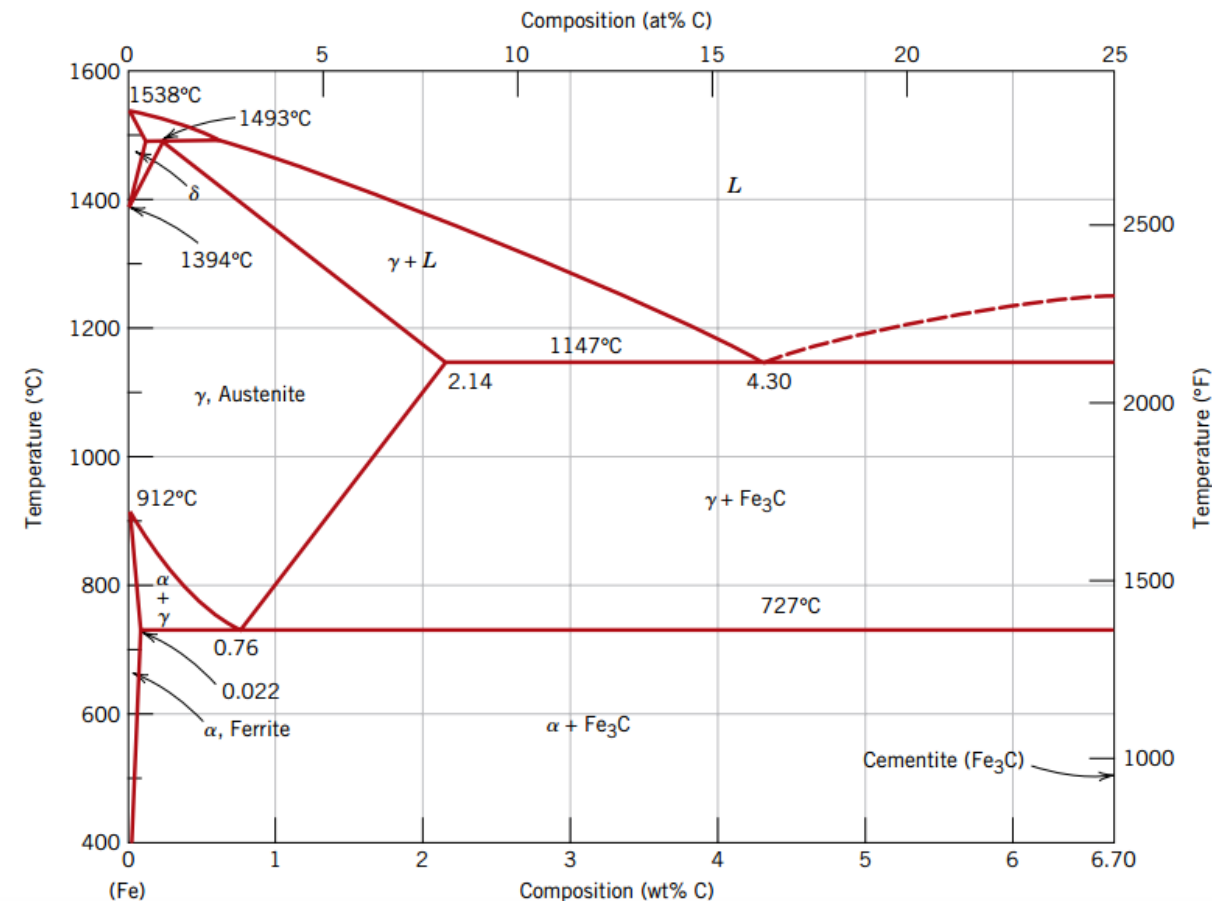
$$W_{\alpha} = \frac{Q + R}{P + Q + R} \quad W_{\beta} = \frac{P}{P + Q + R}$$



Giản đồ pha sắt-carbon

Sắt tinh khiết

- Nhiệt độ phòng: Ferrite (sắt α): có cấu trúc BCC
- 912 °C: chuyển sang austenite (sắt γ): cấu trúc FCC
- 1394 °C: chuyển lại sang cấu trúc BCC - δ – ferrite
- 1538 °C: nóng chảy



Sự phát triển vi cấu trúc trong hợp kim sắt-carbon

